ĐỀ ÁN: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GEARHUB

(Nền tảng Bán lẻ & Quản lý Phụ kiện Công nghệ Thông minh)

---

1. Ý TƯỞNG TỔNG QUAN & MỤC TIÊU DỰ ÁN

1.1. Ý tưởng tổng quan

Xây dựng một website thương mại điện tử chuyên doanh phụ kiện công nghệ (bàn phím cơ, chuột gaming, tai nghe, củ sạc, phụ kiện setup góc làm việc) mang tên **GearHub**. Ứng dụng kết hợp giữa:

1. **Phía Khách hàng (Storefront):** Trải nghiệm mua sắm hiện đại, lọc sản phẩm thông minh, giỏ hàng trực quan, quản lý đơn hàng.
2. **Phía Quản trị (Admin Portal):** Quản lý toàn diện vòng đời sản phẩm, phân loại danh mục đa cấp, quản lý kho hàng, xử lý đơn đặt hàng, và cơ chế **CRUD nâng cao kết hợp Soft-Delete / Thùng rác (Trash & Restore)**.

1.2. Mục tiêu dự án

- **Học thuật:** Áp dụng mô hình MVC chuẩn trong Laravel, thiết kế CSDL quan hệ (RDBMS) chuẩn hóa (3NF), cơ chế xác thực/phân quyền (RBAC), tối ưu hóa câu truy vấn Eloquent ORM.
- **Thực tiễn:** Website có luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh, giao diện chuẩn UX trên Figma trước khi code, tương thích Responsive (Desktop & Mobile).
- **Đánh giá cá nhân (Team 2 người):** Chia nhỏ module rõ ràng, chiến lược commit vi mô (Atomic Commits) giúp giảng viên dễ dàng kiểm tra lịch sử Git (Git log/Insights) để đánh giá đóng góp công bằng của từng thành viên.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Phiên bản & Lý do lựa chọn
Backend Framework	**Laravel 11.x**	PHP 8.2+, hỗ trợ Eloquent ORM mạnh mẽ, Migration, Seeder, Middleware sẵn có.
Database	**MySQL 8.0+**	Hệ quản trị CSDL quan hệ chuẩn, tương thích hoàn hảo với Laravel PDO.

Frontend Template	**Blade Engine + Tailwind CSS** (hoặc Bootstrap 5) + **Alpine.js**	Tối ưu tốc độ, render SSR chuẩn SEO, tương tác UI mượt mà không cần setup SPA phức tạp.
Giao diện & Prototype	**Figma**	Thiết kế Wireframe, Design System (Color, Typography, Component) và luồng tương tác.
Quản lý phiên bản	**Git & GitHub / GitLab**	Phân nhánh Feature branch, Pull Request, Commit message theo chuẩn Conventional Commits.
Công cụ hỗ trợ	Laragon / XAMPP, Mailtrap (test gửi email kích hoạt/hóa đơn), Chart.js (vẽ biểu đồ doanh thu).	

---

3. DANH SÁCH TÍNH NĂNG CHI TIẾT

3.1. Phân hệ Khách hàng (Client / Customer)

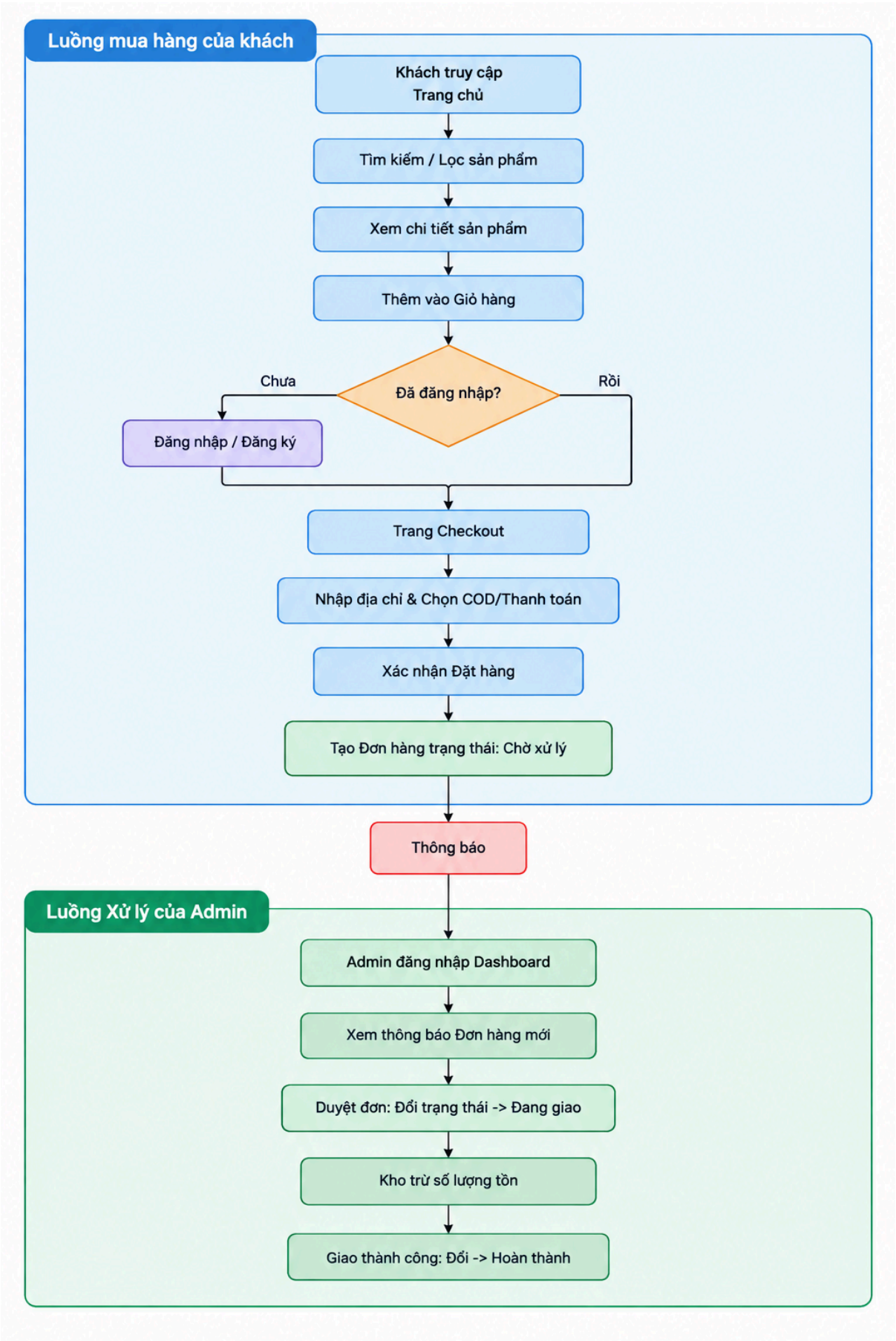
1. **Xác thực & Tài khoản:** Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu (gửi token email), Cập nhật thông tin cá nhân và sổ địa chỉ giao hàng.
2. **Khám phá sản phẩm:**
    - Xem danh sách sản phẩm theo danh mục/thương hiệu.
    - Bộ lọc động: Theo khoảng giá (slider), thương hiệu, tình trạng còn hàng.
    - Sắp xếp: Mới nhất, giá tăng/giảm, bán chạy nhất.
    - Tìm kiếm tức thì (Search keyword) với phân trang (Pagination).
3. **Chi tiết sản phẩm:** Xem thư viện ảnh (gallery), thông số kỹ thuật, số lượng tồn kho theo thời gian thực, sản phẩm liên quan.
4. **Giỏ hàng & Đặt hàng:**
    - Thêm/sửa số lượng/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng (sử dụng Session hoặc Database Cart).
    - Áp dụng mã giảm giá (Coupon/Voucher).
    - Quy trình thanh toán (Checkout): Chọn địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc giả lập VNPay/MoMo Sandbox).
5. **Lịch sử đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn hàng (`Chờ xử lý` →\rightarrow→ `Đang giao` →\rightarrow→ `Hoàn thành` →\rightarrow→ `Đã hủy`). Hủy đơn khi còn ở trạng thái chờ.
6. **Đánh giá & Bình luận:** Đánh giá số sao (1-5 sao) và để lại bình luận cho sản phẩm đã mua.

3.2. Phân hệ Quản trị (Admin Portal)

1. **Dashboard:** Thống kê tổng doanh thu, số đơn mới, số khách hàng, biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất, danh sách sản phẩm sắp hết hàng.

2. **Quản lý Danh mục & Thương hiệu:** CRUD danh mục (cây thư mục cha - con), tạo slug tự động, tải icon/banner.
3. **Quản lý Sản phẩm (Tính năng trọng tâm):**
    - CRUD thông tin sản phẩm, mã SKU, giá bán, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho.
    - Upload nhiều ảnh sản phẩm.
    - **Tính năng SQL nâng cao (CRUD + Soft Delete):**
        - **Xóa mềm (Soft Delete):** Sản phẩm bị ẩn khỏi Storefront nhưng vẫn lưu trong DB (cột `deleted_at`).
        - **Thùng rác (Trash):** Trang riêng hiển thị các sản phẩm đã xóa mềm.
        - **Khôi phục (Restore):** Phục hồi sản phẩm về trạng thái hoạt động.
        - **Xóa vĩnh viễn (Force Delete):** Xóa hoàn toàn bản ghi khỏi MySQL kèm xóa tệp ảnh liên quan trên disk.
4. **Quản lý Đơn hàng:** Xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn, in hóa đơn (PDF/Print view).
5. **Quản lý Khách hàng:** Xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản người dùng vi phạm.
6. **Quản lý Mã giảm giá (Vouchers):** Tạo mã, hạn mức sử dụng, thời hạn áp dụng, phần trăm hoặc số tiền giảm.

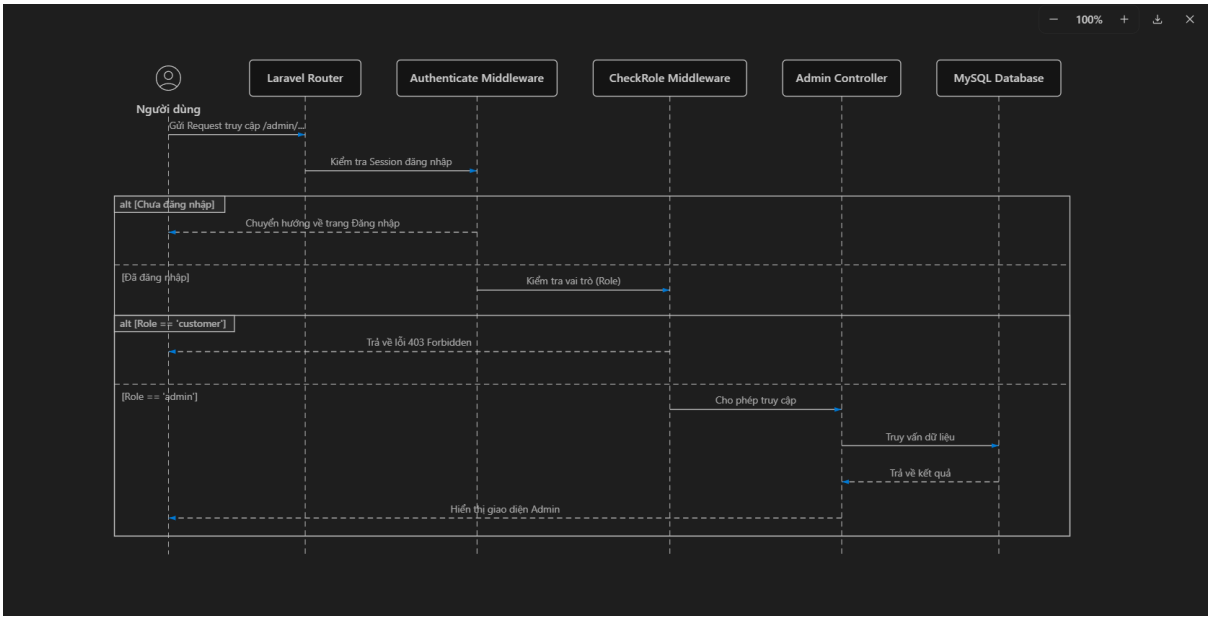
4. LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG (SYSTEM WORKFLOWS)


Luồng mua hàng của khách
Khách truy cập Trang chủ
Tìm kiếm / Lọc sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
Thêm vào Giỏ hàng
Đã đăng nhập?
Chưa
Rồi
Đăng nhập / Đăng ký
Trang Checkout
Nhập địa chỉ & Chọn COD/Thanh toán
Xác nhận Đặt hàng
Tạo Đơn hàng trạng thái: Chờ xử lý
Thông báo
Luồng Xử lý của Admin
Admin đăng nhập Dashboard
Xem thông báo Đơn hàng mới
Duyệt đơn: Đổi trạng thái -> Đang giao
Kho trừ số lượng tồn
Giao thành công: Đổi -> Hoàn thành

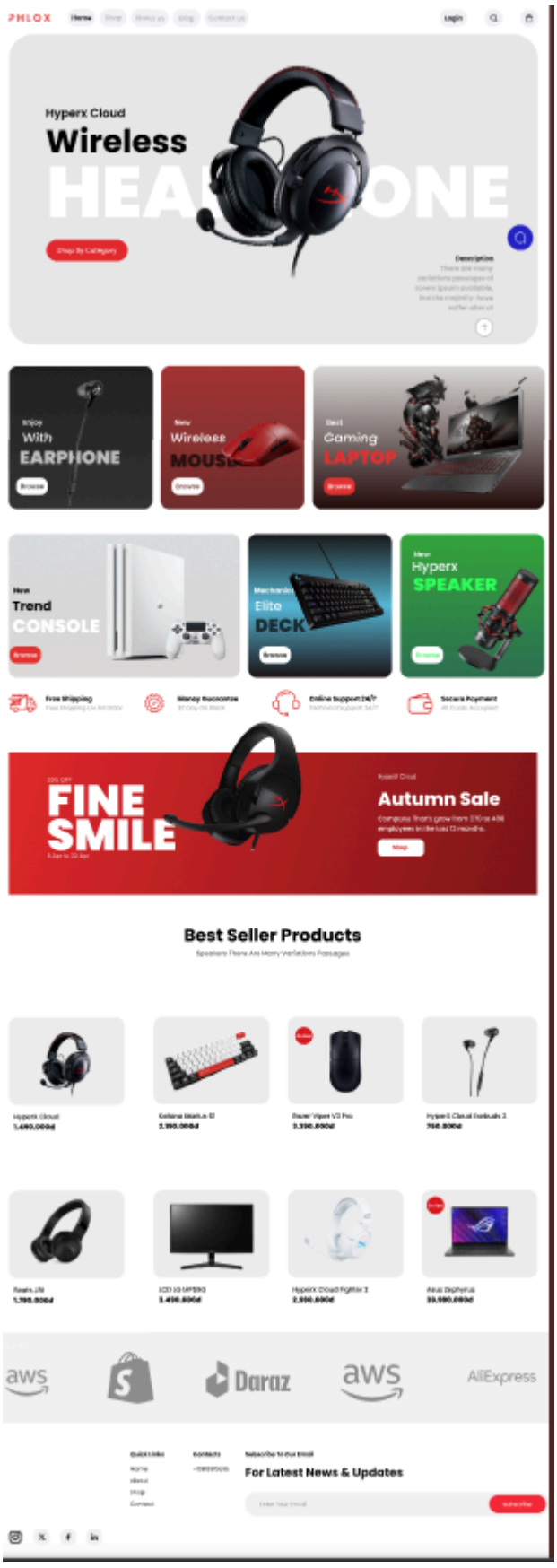
4.1. Luồng Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization)

Luồng xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) được thực hiện thông qua hệ thống Middleware của Laravel nhằm đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt. Cụ thể quy trình diễn ra như sau:

1. **Gửi yêu cầu (Request):** Người dùng cố gắng truy cập vào một đường dẫn nội bộ (Ví dụ: Khu vực Quản trị `/admin/products`).
2. **Xác thực (Authentication - Kiểm tra đăng nhập):** Hệ thống sẽ đi qua lớp bảo vệ đầu tiên (Middleware `Authenticate`).
    - Nếu người dùng **chưa đăng nhập**, hệ thống lập tức từ chối và chuyển hướng (Redirect) về trang Đăng nhập.
    - Nếu người dùng **đã đăng nhập**, hệ thống cho phép đi tiếp sang lớp bảo vệ thứ hai.
3. **Phân quyền (Authorization - Kiểm tra vai trò):** Hệ thống đi qua lớp bảo vệ thứ hai (Middleware `CheckRole`).
    - Nếu tài khoản có vai trò (Role) là `customer` (Khách hàng), hệ thống sẽ chặn lại và báo lỗi **403 Forbidden** (Không có quyền truy cập).
    - Nếu tài khoản có vai trò là `admin` (Quản trị viên), yêu cầu sẽ được phê duyệt.
4. **Xử lý & Trả kết quả:** Controller nhận yêu cầu, truy vấn dữ liệu từ Database và trả về màn hình Quản trị tương ứng cho Admin.



5. THIẾT KẾ UI/UX (ĐỊNH HƯỚNG TRÊN FIGMA)



5.1. Hệ thống thiết kế (Design System)

Toàn bộ giao diện được thiết kế đồng bộ trên Figma trước khi tiến hành lập trình, đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) xuyên suốt:

- **Bảng màu (Color Palette):**
  - *Primary Color:* Xanh Navy Hiện đại (`#1E293B`) kết hợp Xanh Điện tử (`#2563EB`) tạo cảm giác tin cậy, đậm chất công nghệ.
  - *Accent Color:* Cam Năng động (`#F97316`) cho các nút Call-to-Action (Thêm vào giỏ, Mua ngay).
  - *Neutral Color:* Nền xám nhạt (`#F8FAFC`), Text chính (`#0F172A`).
  - *Status Color:* Xanh lá (Thành công), Vàng (Đang xử lý), Đỏ (Lỗi / Hủy).
- **Typography:** Sử dụng Font `Inter` (Sạch sẽ, độ tương phản cao, hỗ trợ tiếng Việt mượt mà).

5.2. Danh mục màn hình thiết kế

- **Phân hệ Khách hàng (Client):** Trang chủ (Hero Banner, Danh mục nổi bật); Trang Danh sách sản phẩm (Có cột bộ lọc); Trang Chi tiết sản phẩm; Modal Giỏ hàng; Trang Thanh toán (Checkout); Trang Quản lý Hồ sơ & Lịch sử đơn hàng.
- **Phân hệ Quản trị (Admin):** Dashboard thống kê; Quản lý Sản phẩm (Danh sách, Thêm/Sửa, Thùng rác); Quản lý Danh mục; Quản lý Đơn hàng.

---

6. CẤU TRÚC BACKEND (LARAVEL ARCHITECTURE)

Dự án áp dụng chặt chẽ kiến trúc **MVC (Model - View - Controller)** tiêu chuẩn của framework Laravel, kết hợp Middleware để phân quyền:

text
```
gearhub/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Client/          # Xử lý logic phía khách hàng (HomeController, CartController...)
│   │   │   └── Admin/           # Xử lý logic quản trị (DashboardController, ProductController...)
│   │   ├── Middleware/          # Chứa CheckRole (chặn user vào admin)
│   │   └── Requests/            # Chứa các file Validate form (chống lỗi dữ liệu)
│   └── Models/                  # Giao tiếp với Database (User, Product, Order...)
├── database/
│   ├── migrations/              # File định nghĩa cấu trúc các bảng CSDL
│   └── seeders/                 # File tạo dữ liệu mẫu (Fake data)
├── resources/
│   └── views/
│       ├── layouts/             # Chứa master layout (client.blade.php, admin.blade.php)
│       ├── client/              # Chứa các trang UI của Khách hàng
```

```
│       └── admin/              # Chứa các trang UI của Admin
└── routes/
    └── web.php                 # Nơi định tuyến (URL) cho toàn bộ website
```

---

7. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

(Bạn copy đoạn mã dưới đây dán vào trang `mermaid.live` để tải ảnh Sơ đồ ERD về và chèn vào tài liệu nhé)



Đặc tả Chi tiết Các bảng cốt lõi (Table Specifications)

Bảng 1: `users` (Quản lý tài khoản)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa / Ràng buộc
`id`	`BIGINT`	Khóa chính (Primary Key), Tự tăng
`name`, `email`, `password`	`VARCHAR`	Thông tin người dùng, Bắt buộc (NOT NULL)
`role`	`ENUM`	Phân quyền: `'admin'` hoặc `'customer'`

Bảng 2: `categories` (Danh mục sản phẩm)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa / Ràng buộc
`id`	`BIGINT`	Khóa chính
`name`, `slug`	`VARCHAR`	Tên danh mục và đường dẫn thân thiện SEO (Unique)

Bảng 3: `products` (Sản phẩm - Áp dụng Soft Delete)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa / Ràng buộc
`id`	`BIGINT`	Khóa chính
`category_id`	`BIGINT`	Khóa ngoại (Foreign Key) nối với bảng `categories`

`name`, `thumbnail`	`VARCHAR`	Tên sản phẩm và đường dẫn ảnh đại diện
`price`, `sale_price`	`DECIMAL`	Giá gốc và Giá khuyến mãi
`stock_quantity`	`INT`	Số lượng tồn kho
`deleted_at`	`TIMESTAMP`	**Cột phục vụ Xóa mềm (Thùng rác)**

Bảng 4: `orders` & `order_items` (Đơn hàng và Chi tiết đơn)

- `orders`: Lưu thông tin tổng quan đơn hàng (`user_id`, tổng tiền, trạng thái đơn `'pending', 'shipping', 'completed'`).
- `order_items`: Lưu chi tiết các sản phẩm trong đơn (`order_id`, `product_id`, số lượng, giá bán lúc mua).

---

8. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để tối ưu hóa thời gian và tránh xung đột mã nguồn (Merge Conflicts) trên Git, nhóm (gồm 2 thành viên) thống nhất phân chia vai trò rõ ràng giữa Frontend/UI và Backend/DB:

8.1. Bảng phân công công việc

Thành viên A (Nhóm trưởng) - Lead Design & Frontend Logic

- **Thiết kế (Đã hoàn thành):** Phụ trách vẽ toàn bộ UI/UX cho website trên Figma (Bao gồm cả Client và Admin).
- **Frontend (Cắt HTML/Tailwind):** Chuyển đổi toàn bộ thiết kế Figma thành code giao diện (Blade Template).
- **Customer Logic:** Tích hợp xác thực (Laravel Breeze), đổ dữ liệu sản phẩm ra trang chủ/shop.
- **Giỏ hàng & Đặt hàng:** Xây dựng logic thêm/sửa/xóa giỏ hàng bằng Session và form Checkout.

Thành viên B - Lead Backend & Database

- **Database (Khởi tạo CSDL):** Cấu hình toàn bộ cấu trúc DB, viết file Migration và Seeder (tạo dữ liệu giả).
- **Admin Panel:** Ráp giao diện Admin (do A thiết kế) và xây dựng hệ thống quản trị nội dung.
- **Admin CRUD Nâng cao:** Viết logic Thêm/Sửa/Xóa Sản phẩm (Upload ảnh) và xây dựng cơ chế **Thùng rác / Xóa mềm (Soft Delete)**.
- **Xử lý Đơn hàng:** Cập nhật trạng thái đơn hàng và tự động trừ số lượng tồn kho.

8.2. Lộ trình thực hiện (4 Tuần)

- **Tuần 1 (Dựng khung & DB):** A cắt giao diện HTML/Tailwind tĩnh từ Figma. B thiết kế Database, chạy Migration và đổ data mẫu (Seeder). Cả 2 làm việc trên thư mục riêng biệt.
- **Tuần 2 (Hiển thị & CRUD):** A kết nối Database hiển thị sản phẩm ra trang chủ và tích hợp tìm kiếm. B hoàn thành các chức năng CRUD Danh mục và CRUD Sản phẩm (Thùng rác) trong Admin.
- **Tuần 3 (Luồng mua hàng):** A hoàn thiện tính năng Giỏ hàng (Session) và Đặt hàng. B hoàn thiện tính năng duyệt đơn hàng và thống kê doanh thu (Dashboard).
- **Tuần 4 (Hoàn thiện):** Kiểm thử phần mềm (Testing), bắt lỗi chéo (Cross-check), kiểm tra giao diện Responsive và viết báo cáo đồ án.